

فصل اول حرکت شناسی

- ۱- دو اتوبوس روی یک جاده مستقیم به سمت هم حرکت می‌کنند. یکی از آنها تیزتر می‌دوید و دیگری کندتر می‌دوید. حرکت می‌کنند در این صورت بردارهای شتاب این دو اتوبوس **هم جهت** هستند.
- ۲- علم آشنایی با حرکت اشیاء **حرکت شناسی** نامیده می‌شود.
- ۳- طول مسیر حرکت **مسافت** نامیده می‌شود.
- ۴- **بردار جابجایی** برداری است که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی وصل می‌کند.
- ۵- **تندی متوسط کمیتی** **نرده‌ای** ولی سرعت متوسط کمیتی **برداری** است.
- ۶- برداری که مبدأ مکان را به مکان جسم وصل می‌کند **بردار مکان** نامیده می‌شود.
- ۷- اگر بردار مکان جسم در جهت محور x باشد $\Delta x > 0$ است.
- ۸- اگر بردار سرعت جسم در جهت محور x باشد $\Delta v > 0$ است.
- ۹- اگر بردار شتاب جسم در جهت محور x باشد $\Delta a > 0$ است.
- ۱۰- اگر جابجایی در یک بازه‌ی زمانی در جهت محور x باشد Δx و $\vec{v_{avg}}$ مثبت هستند.
- ۱۱- اگر سرعت جسم در یک بازه‌ی زمانی افزایش یابد Δv و $\vec{a_{avg}}$ در جهت محور x هستند.
- ۱۲- بردار $\vec{a_{avg}}$ هم جهت با بردار $\Delta \vec{x}$ است.
- ۱۳- بردار $\vec{a_{avg}}$ هم جهت با بردار $\Delta \vec{v}$ است.
- ۱۴- شیب خط داصل بر نمودار $x-t$ بیانگر **سرعت متوسط** متحرک است.
- ۱۵- شیب خط مماس بر نمودار $x-t$ بیانگر **سرعت لحظه‌ای** متحرک است.
- ۱۶- بردار سرعت لحظه‌ای همواره مماس بر **مسیر حرکت** متحرک است.

۱۷- شیب خط واصل بر نمودار $t-v$ بیانگر **شتاب متوسط** است.

۱۸- شیب خط مماس بر نمودار $t-v$ بیانگر **شتاب لحظه‌ای** است.

۱۹- اندازه‌ی سرعت لحظه‌ای **تندی لحظه‌ای** نامیده می‌شود.

۲۰- عقربه‌ی تندی سیخ اتومبیل **تندی لحظه‌ای**، نشان می‌دهد که کمیتی **نرخه‌ای** است.

۲۱- هنگامی که بازه‌ی زمانی به سمت صفر میل می‌کند، سرعت متوسط به **سرعت لحظه‌ای** میل می‌کند.

۲۲- هوکاه سرعت جسمی تغییر کند نوع حرکت **شتاب دایر** ... است. شتاب می‌تواند در اثر

تغییر در **اندازه سرعت** ... یا تغییر در **جهت سرعت** ... و یا هر دو باشد.

۲۳- در یک بازه‌ی زمانی سرعت متوسط برابر با سرعت لحظه‌ای در هر لحظه است. نوع حرکت **سرعت ثابت** است.

۲۴- مکان جسم در شروع حرکت ($t=0$) **مکان اولیه** ... نامیده می‌شود.

۲۵- Δx بیانگر فاصله‌ی متحرک از **مبدأ** ... است.

۲۶- فاصله‌ی دو متحرک A و B برابر $\Delta x = |x_B - x_A|$ است.

۲۷- هنگامی که دو متحرک به یکدیگر می‌رسند، **$x_A = x_B$** ... است.

۲۸- هنگامی که متحرکی متوقف می‌شود، **سرعت تندی** آن برابر صفر است.

۲۹- در یک بازه‌ی زمانی شتاب متوسط برابر شتاب لحظه‌ای در هر لحظه است. این حرکت **شتاب ثابت** ... است.

۳۰- در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متوسط در یک بازه‌ی زمانی برابر است با **میانگین** ... سرعت در این دو لحظه.

۳۱- مساحت زیر نمودار سرعت - زمان بیانگر **جابجایی / مسافت** ... است.

۳۲- مساحت زیر نمودار شتاب - زمان بیانگر **تغییرات سرعت** ... است.

فصل دوم دینامیک

- ۱- هنگامی که در یک تصادف ضربی شدیدی از ثبات به مخدور وارد می شود ممکن است به گردن راننده ضربی شدیدی وارد شود که آسیب بازمانده ای نامیده می شود. علت آن تفاوت حرکت سروکل در اثر تصادف است. در نبود ضرب گیره سر راننده به علت خاصیت تخت / انری عقب می ماند.
- ۲- وقتی جسم را می کشیم یا هل می دهیم به آن نیرو وارد می کنیم.
- ۳- نیرو حاصل برهم کنش (اثر متقابل) دو جسم است.
- ۴- نیرو را به کمک نیرویخ اندازه می گیریم. نیرویخ برداری است و واحد آن در SI نیوتن است.
- ۵- نیروی وارد بر جسم می تواند باعث تغییر سرعت جسم و یا تغییر شکل جسم شود.
- ۶- اگر چند نیروی وارد بر جسم اثر هم را خنثی کنند می گوئیم نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند و جسم در حالت تعادل قرار دارد.
- ۷- هنگامی که نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند اگر جسم ساکن باشد همچنان ساکن می ماند و اگر در حال حرکت باشد با سرعت ثابت روی خط راست به حرکت ادامه می دهد. (قانون اول نیوتن)
- ۸- اجسام میل دارند که وضعیت حرکت خود را هنگامی که که نیروهای وارد بر جسم متوازن هستند حفظ کنند که به این خاصیت تختی / انری می گویند.
- ۹- هرگاه بر جسم نیروی خالص وارد شود، جسم تحت تأثیر آن نیرو شتابی می گیرد که این شتاب با اندازه نیروی خالص وارد بر جسم نسبت مستقیم دارد و با آن هم جهت است و با حجم جسم نسبت وارون دارد. (قانون دوم نیوتن)

۱۰. یک نیوتن نیروی خالص است که به جرم یک کیلوگرم شتاب $\frac{1 \text{ m}}{\text{s}^2}$ می دهد.

۱۱. هرگاه جرم به جرم دیگر نیرو وارد کند جسم دوم هم به جسم اول نیروی هم اندازه و هم راستای در

خلاف جهت به جرم اول وارد می کند. این دو نیرو به دو جسم وارد می شوند پس باهم خنثی نمی شوند.

اگر یکی از نیروها را کنش بنامیم نیروی دیگر $\dots\dots\dots$ واکنش نامیده می شود. نیروهای کنش و واکنش هم نوع هستند

مثلاً هر دو الکتریکی هستند و یا هر دو جاذبه هستند و اسم مشابه دارند. (قانون سوم نیوتن)

۱۲. ممکن است نیروهای کنش و واکنش اثرات متفاوتی داشته باشند.

۱۳. نیروی گرانش که از طرف زمین به اجسام روی آن وارد می شود $\dots\dots\dots$ وزن نامیده می شود.

۱۴. وزن یک جسم در ارتفاع های مختلف متفاوت هستند ولی $\dots\dots\dots$ جرم همواره ثابت است.

۱۵. هنگامی که جسم در یک شاره حرکت می کند از طرف شاره به آن نیرویی خلاف جهت حرکت وارد می شود

که به آن $\dots\dots\dots$ مقاومت شاره می گویند. این نیرو با $\dots\dots\dots$ اندازه جسم و $\dots\dots\dots$ سرعت جسم رابطه مستقیم دارد.

۱۶. هنگامی که نیروی مقاومت هوای وارد بر چیزی باز با نیروی وزن او متوازن شود چیزی باز با تندی ثابت

معلوم به $\dots\dots\dots$ تندی طلای به پایین می آید که معمولاً حدود $\frac{5 \text{ m}}{\text{s}}$ است. (قطره باران $\frac{v \text{ m}}{\text{s}}$)

۱۷. نیروهای وارد بر جسم ساکن $\dots\dots\dots$ متوازن هستند. پس هنگامی که جسم روی سطح قرار دارد از طرف سطح به جسم

نیرویی عمود بر سطح وارد می شود که $\dots\dots\dots$ نیروی عمودی سطح نامیده می شود این نیرو ناشی از تغییر شکل سطح تماس است

۱۸. هنگامی که شخصی روی نیرویخ (ترازو) قرار دارد، نیرویخ نیروی وارد بر خودش یعنی $\dots\dots\dots$ نیروی عمودی سطح F_N را نشان

می دهد که هم اندازه با نیروی $\dots\dots\dots$ وزن است.

۱۹. اگر آسانسور سقوط آزاد کند عددی که ترازو نشان می دهد (F_N) برابر $\dots\dots\dots$ صفر است.

۲۰. وقتی تلاش می کنیم که جسم را به حرکت درآوریم چه آن جسم حرکت نکند و چه حرکت نکند از طرف لچ به جسم نیروی موازی لچ وارد می شود که **اصطفاک** نامیده می شود.

۲۱. اگر جسم ساکن را هل دهیم ولی حرکت نکند نیروی خلاف جهت هل دادن به جسم وارد می شود که به آن **اصطفاک ایستایی** می گوئیم و آنرا با f_s نمایش می دهیم.

۲۲. اگر اتومبیلی که در حال حرکت است ترمز کند به گونه ای که لاستیک ۲ قفل شود از طرف لچ به لاستیک ۲ نیروی خلاف جهت حرکت وارد می شود که **اصطفاک جنبشی** نامیده می شود و آنرا با f_k نمایش می دهند.

۲۳. نیروی اصطفاک بین دو جسم به علت وجود **فیورقشلی و برآمدگی** در سطح تماس دو جسم است.

۲۴. نیروی اصطفاک بین دو جسم به **جنس سطح دو جسم** و **زبری و نرمی آنها** بستگی دارد.

۲۵. اگر نیروی محرک وارد بر جسم ساکن را افزایش دهیم تا جسم در آستانه ی حرکت قرار گیرد نیروی اصطفاک در این حالت **نیروی اصطفاک ایستایی بلشینه** نامیده می شود و با f_{sm} نشان داده می شود.

۲۶. f_s با نیروی عمودی لچ متناسب نیست ولی f_{sm} و f_k با نیروی عمودی لچ متناسب هستند.

۲۷. ضریب اصطفاک ایستایی μ_s وابسته به **جنس سطح تماس دو جسم** میزان صافی و زبری آنهاست و معمولاً از μ_k **کتر** است.

اصطفاک بین دو جسم **مستقل** مساحت سطح تماس دو جسم است.

۲۸. برای بشیر فترها نیروی وارد بر فتر با تغییر طول آک نسبت **مستقیم** دارد. (عانون) **هیک**.

۲۹. هنگامی که جسم را با طناب می کشیم نیرویی که طناب به جسم وارد می کند از سمت جسم به سمت

بیرون و در راستای طناب است که **نیروی کشش** نامیده می شود. از جسم طناب و

کش آمدن طناب صرف نظر می کنیم بنابراین نیرویی که طناب به جسم وارد می کند **هم اندازه** هست.

۳۰. حاصلضرب حجم در سرعت آن ... تکانه ... نامیده می‌شود و با $\vec{p}$ نشان داده می‌شود. تکانه کمیتی

... بردار است و همواره همجهت بردار سرعت است و واحد آن در SI ... $\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$... است.

۳۱. نسبت تغییر تکانه حجم به مدت زمان این تغییر تکانه برابر نیروی خالص متوسط است.

۳۲. حاصلضرب نیروی خالص در مدت زمان اثر این نیرو برابر تغییرات تکانه Δp است.

۳۳. مساحت زیر نمودار $F-t$ برابر تغییرات تکانه Δp است.

۳۴. F_{av} ؛ گونه‌ای است که مساحت مستطین $(F_{av} \cdot \Delta t)$ برابر با مساحت زیر نمودار $F-t$ باشد.

۳۵. به ماه نیروی خالص وارد ... می‌شود ... بنابراین روی مسیر منحنی حرکت می‌کند نه خط راست.

۳۶. نیروی رانش بین دو جسم با حجم آنها نسبت ... مستقیم ... و با مربع فاصله آنها نسبت ... عکس ... دارد.

۳۷. نیروی رانش همواره به صورت ... جاذبه ... است و در امتداد خط واصل دو ذره وارد می‌شود.

فصل سوم نوسان

- ۱- در عمل لیتوتریپس امواج **فراصوتی** را روی سنگ‌های کلسیم متمرکز می‌کنند تا باعث خرد شدن آن‌ها شود.
- ۲- نوسانی که در آن هر چرخه در دوره‌های دایره تکرار شود **نوسان دوره‌ای** می‌گویند.
- ۳- مدت زمان انجام یک چرخه **دوره تناوب** نامیده می‌شود و آنرا با T نمایش می‌دهیم و واحد آن در SI s است.
- ۴- تعداد نوسان‌های انجام شده در هر ثانیه **بسامد** یا **فرکانس** نامیده می‌شود و آنرا با f نمایش می‌دهند و واحد آن در SI Hz است که معادل s^{-1} است.
- ۵- به حرکت نوسانی سینوسی **حرکت هارمونیک ساده** یا (SHM) گفته می‌شود.
- ۶- اگر مکان یک نوسانگر ساده را در بازه‌ای زمان متوالی حجم اندازه رسم کنیم یک نمودار **سینوسی** خواهیم داشت.
- ۷- **دامنه** و **بیشینه** فاصله‌ی نوسانگر تا نقطه‌ی تعادل است.
- ۸- **بسامد زاویه‌ای** را با ω نمایش می‌دهیم و واحد آن در SI rad/s است.
- ۹- در نقاط بازگشت سرعت نوسانگر **صفر** است و در نقطه‌ی تعادل اندازه‌ی سرعت **بیشینه** است.
- ۱۰- افزایش جرم باعث **افزایش** دوره‌ی نوسان و افزایش ثابت‌قر باعث **کاهش** دوره‌ی نوسان است.
- ۱۱- با دور شدن از نقطه‌ی تعادل انرژی پتانسیل نوسانگر **افزایش** و انرژی جنبشی آن **کاهش** می‌یابد.
- ۱۲- در نقاط بازگشت انرژی پتانسیل **بیشینه** و در نقطه‌ی تعادل انرژی پتانسیل **صفر** است.
- ۱۳- در نقاط بازگشت انرژی جنبشی **صفر** و در نقطه‌ی تعادل انرژی جنبشی **بیشینه** است.
- ۱۴- در نوسانگر ساده اصطلاح **صفر** است بنابراین انرژی مکانیکی همه نقاط **یکسان** است.
- ۱۵- انرژی مکانیکی همه‌ی نوسانگرها متناسب با مجذور **دامنه** و مجذور **بسامد** است.

۱۵- آونگ ساده جرم m است که از نخ بدون جرم و کش نیامدنی آویزان شده است و زاویه انحراف کوچک است.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

۱۶- دوره تناوب آونگ ساده به جرم و دامنه نوسان بستگی ندارد.

۱۷- اگر یک نوسانگر ساده از تعادل منحرف شود شروع به نوسان با بسامدی به نام بسامد طبیعی می‌کند.

۱۸- نوسانگرها با اعمال نیروی دوه ای می‌توانند با بسامدهای دیگری به نام بسامد وارداشته نوسان کنند.

۱۹- اگر دامنه نوسان به تدریج بزرگ‌تر شود حرکتی از آن است که بسامد وارداشته با بسامد طبیعی برابر شده است.

۲۰- اگر بسامد وارداشته بیشتر یا کمتر از بسامد طبیعی باشد دامنه نوسان کم‌تر از حالت $f_d = f_0$ است. $f_d = f_0$ است.

فصل چهارم موج

- ۱- اگر در ناحیه‌ای از محیط کشتان ارتعاش بوجود آوریم باعث بوجود آمدن ارتعاش‌های پی‌درپی دیگری می‌شود که از محل شروع ارتعاش دورتر و دورترند به این ترتیب آنچه که **موج مکانیکی** می‌نامند به وجود می‌آید.
- ۲- موجهای مکانیکی مثل **صوت** ... برای انتشار نیاز به محیط مادی **دارند** ...
- ۳- موجهای الکترومغناطیسی مثل **نور** ... برای انتشار نیاز به محیط مادی **ندارند** ...
- ۴- به رغم **متفاوت** بودن منشأ امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی همگی آنها مشخصه‌های یکسانی دارند و افتار آنها از قاعده‌ی کلی پیروی می‌کند.
- ۵- تغییر شکل کوچکی که در فرایجاد می‌کنیم **تپ** ... نامیده می‌شود.
- ۶- اگر جابجایی هر جزء فرغ در جهت حرکت موج باشد، موج **عرضی** ... است.
- ۷- اگر جابجایی هر جزء فرغ در راستای جهت حرکت موج باشد، موج **طولی** ... است.
- ۸- اگر موج از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگری برود و با خود انرژی منتقل کند موج **پیش‌رونده** ... نامیده می‌شود.
- ۹- این موج است که در محیط منتشر می‌شود نه ماده‌ای که موج در آن منتشر می‌شود.
- ۱۰- اگر چشمی موج نوسان ساده کند ذرات محیط هم با همان **ف و T و ω** نوسان می‌کنند.
- ۱۱- به هوایی از برآمدگی‌ها و فرو رفتگی‌های تشکیل شده اوی لطم آب **جبهه موج** ... موج می‌گویند.
- ۱۲- به فاصله‌ی دو قله‌ی متوالی و یا دو دره‌ی متوالی **طول موج** ... می‌گویند و آنرا با **λ** نمایش می‌دهند.
- ۱۳- **دوره** ... است.
- ۱۴- قندی انتشار موج وابسته به جنس و ویژگی‌های محیط **است** و وابسته به چشمه موج **نیست** ...

۱۵- سرعت انتشار موج در یک طناب وابسته به نیروی کشش طناب (F) و خطای خطی جرم (μ) است.

۱۶- انرژی در موج مکانیکی به صورت انرژی های جنبشی و پتانسیل منتقل می شود.

۱۷- توان متوسط یک موج مکانیکی با محدور دامنه و محدور بسامد متناسب است.

۱۸- اگر بار الکتریکی ساکن باشد میدان الکتریکی حاصل از آن ثابت است.

۱۹- اگر جریان الکتریکی ثابت باشد میدان مغناطیسی ناشی از آن ثابت است.

۲۰- امواج الکترومغناطیسی از رابطی متقابل میدان E و الکتریکی و مغناطیسی بوجود می آیند.

۲۱- تغییر میدان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی متغیر می شود که این میدان مغناطیسی متغیر خود سبب ایجاد میدان الکتریکی متغیر می شود.

۲۲- ایجاد میدان الکتریکی در اثر تغییر میدان مغناطیسی، نتیجه قانون فارادی نامیده می شود.

۲۳- تولید میدان مغناطیسی در اثر تغییر میدان الکتریکی، پیش بینی ماکسول نامیده می شود.

۲۴- تغییرات هم زمان میدان E الکتریکی و مغناطیسی (میدان الکترومغناطیسی) لزوماً عامل تولید موج الکترومغناطیسی است.

۲۵- میدان الکتریکی E بر میدان مغناطیسی B عمود است.

۲۶- میدان E و B بر جهت حرکت v عمود هستند پس موج الکترومغناطیسی یک موج عرضی است.

۲۷- میدان های الکتریکی و مغناطیسی با بسامد دوره یکسان و به طور همگام نوسان می کنند.

۲۸- جهت انتشار امواج الکترومغناطیسی از قاعده دست راست بدست می آید.

۲۹- سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در خلأ از رابطی $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ بدست می آید که در آن

ϵ_0 ضریب نفوذپذیری الکتریکی خلأ و μ_0 ضریب نفوذپذیری مغناطیسی خلأ است.

۳۰- امواج رادیویی در حله با سرعت انتشار نور حرکت می کنند که این نشان دهنده ی سرعت ^{بسیار} است ... اختلاف

۳۱- امواج الکترومغناطیسی انرژی را به صورت انرژی ^{میدان الکتریکی} و ^{میدان مغناطیسی} منتقل می کنند

۳۲- تمام امواج الکترومغناطیسی به رغم تفاوت در روشن تولید و کاربرد آنها با سرعت ^{مفید} یکسان در ...

حرکت می کنند و بین امواج الکترومغناطیسی "تسلسل" وجود ^{ندارد} ...

فصل پنجم موج طولی و صوت

- ۱- در مکانهایی که بیشترین بازشدگی و یا بیشترین جمع شدگی وجود دارد جایی بی هرگز فز از حالت تعادل **صاف** است.
- ۲- در وسط فاصله بیشترین بازشدگی و بیشترین جمع شدگی جایی بی از وضع تعادل **بیشینه** است.
- ۳- فاصله بین دو تراکم متوالی و یا انبساط متوالی **طول موج** است.
- ۴- بیشینه جایی بی اجزاء فز از حالت تعادل **دامنه موج** است.
- ۵- برای امواج مکانیکی، تندی انتشار امواج طولی **بیشتر از** امواج عرضی در همان محیط است.
- ۶- صوت یک موج **طولی** است که معمولاً در تمام جهت‌ها منتشر می‌شود و فقط در محیط‌های مایع مانند گاز و مایع و جامد تولید و منتشر می‌شوند.
- ۷- در حالی که صوت از بلندگو به گوش می‌رسد، هوای مملوول هوا با موج حرکت **نمی‌کند** بلکه در جایی ثابتی جلود عقب می‌رود.
- ۸- **مجموعاً** سرعت صوت در جامدات **بیشتر از** حالتی و در حالتی **بیشتر از** گازها است.
- تندی صوت علاوه بر جنس محیط به **دما** نیز بستگی دارد.
- ۹- **شدت صوت** **I** اهتزاز متوازن از وی است که توسط موج از واحد سطح عمود بر راستای انتشار صوت می‌رسد.
- ۱۰- ۱. **شدت** **مجموع** نزدیک به حد پایینی گشاده شنیداری انسان است.
- ۱۱- وقتی به دیابازونی فریب‌ای می‌زنیم نوسانهای با میرایی کم انجام می‌دهد که به آن **تن** می‌گویند.
- ۱۲- ارتفاع **β** **بسادگی** است که گوش انسان درک می‌کند.
- ۱۳- بلندی **β** **شدتی** است که گوش انسان از یک صدا درک می‌کند.

۱۶- شدت صوت را می‌توان توسط آشکار ساز ثبت کرد در حالیکه بلندی چیزی است که شما حس می‌کنید.

۱۵- بیشترین حساسیت گوش به سبادهایی در گستره‌ی 2000 Hz تا 5000 Hz است.

۱۴- گوش انسان قادر به شنیدن تن‌های صدای 20 Hz تا 20000 Hz است.

۱۳- اثر دوپلر نه تنها برای امواج صوتی بلکه برای امواج الکترومغناطیسی نیز برقرار است.

۱۸- اگر چشمی صوت ساکن باشد طول موج در جلو و عقب چشم یکسان است.

۱۹- اگر چشمی صوت حرکت کند طول موج در جلو چشم کوچکتر از عقب چشم است. بنابراین ناظر

ساکن جلوی چشم باید را بیشتر و ناظر ساکن عقب چشم باید را کمتر اندازه می‌گیرد.

۲۰- اگر ناظر به چشمی ساکن نزدیک شود چشمی موج بیشتری دریافت می‌کند و باید بیشتر می‌شود

و اگر از آن دور شود چشمی موج کمتری دریافت می‌کند.

فصل ششم بازتاب و شکست

- ۱- تولید صدا در آلات موسیقی، دیدن ماه، گرم شدن غذا در اجاق، خوردن و جمع شدن امواج رادیویی در کانون یک آنتن شغابی، یافتن طعم توط خفاش نمونه‌هایی از **بازتاب موج** هستند.
- ۲- وقتی نور توط یک جسم **بازتاب** شود و به چشم ما برسد آنرا می‌بینیم.
- ۳- وقتی یک تپ به تکیه‌گاه می‌رسد نیرودی به آن وارد می‌کند. طبق قانون **سوم نیوتن** یک نیرودی هم اندازه و خلاف جهت به فر وارد می‌کند که باعث ایجاد یک تپ می‌شود که در خلاف جهت تپ اول منتشر می‌شود.
- ۴- اگر امواج تحت یک مانع تحت برخورد کنند امواج بازتابیده نیز به صورت **تحت** خواهند بود.
- ۵- **پرتو موج**، یکسان مستقیم محود بر وجهه‌ای موج است که جهت انتشار موج را نشان می‌دهند.
- ۶- زاویه‌ی بین پرتو تابش (فردی) و خط عمود بر سطح **زاویه تابش** نامیده می‌شود (θ_i)
- ۷- زاویه‌ی بین پرتو بازتابش و خط عمود بر سطح **زاویه بازتابش** نامیده می‌شود (θ_r)
- ۸- قوانین بازتاب: الف) زاویه‌ی تابش و بازتابش همواره **هم اندازه** هستند.
ب- پرتو تابش، پرتو بازتابش و خط عمود بر سطح هر سه در یک **صفحه** هستند.
- ۹- برای همی امواج و همی سطح قوانین بازتاب برقرار **است**.
- ۱۰- دو سطح کاو ادوردی هم قرار دارند. اگر شخصی در کانون یکی از سطوح صحبت کند شخص دیگر در صورتی صدا را خوب می‌شنود که در **کانون** سطح دیگر باشد.
- ۱۱- اگر صوت بازتاب شده با یک تأخیر زمانی به گوش شنونده‌ای برسد که صدا را مستقیم می‌شنود، به این بازتاب **پژواک** گفته می‌شود.

۱۲- در دستگاه سونار کشتی و سونوگرافی از پرتو اک برای یافتن مکان مانع استفاده می‌شود.

۱۳- حفاظت در دلفین از پرتو اک به همراه دوپلر برای یافتن مکان و سرعت مانع استفاده می‌کنند.

۱۴- برای تشخیص یک جسم، اندازه‌ی آن باید در حدود طول موج یا بزرگتر از آن باشد.

۱۵- امواج آلتر و مغانی تابیده شده به سطح کاو پس از بازتابش در کانون جمع می‌شوند. این

سازوکار در امواج رادیویی آنتن شتابی و امواج فروسرخ اجاق خورشیدی دیده می‌شود.

۱۶- اگر سطح صاف و هموار باشد بازتاب را آینه‌ای یا منظم می‌نامند.

۱۷- اگر سطح ناهموار باشد بازتاب به صورت پراکنده است که پخش شده یا نامیده می‌شود.

۱۸- سطحی هموار است که ناهمواری‌های آن نسبت به طول موج کوچک باشد.

۱۹- یک کاغذ معمولی که ناهمواری‌های آن حدود ۰.۱ میکرون است، برای نور مرئی که طول موج آن حدوداً

۰.۵ میکرون است یک سطح ناهموار محسوب می‌شود.

۲۰- وقتی موج به سطح جذابی دو محیط می‌رسد بخشی از آن جذب می‌شود بخشی از آن بازتاب می‌شود.

و بخشی از آن عبور می‌کند.

۲۱- اگر یک موج سینوسی از قطب نازکی وارد قطب ضخیم شود، بامدر دوره آن ثابت می‌ماند ولی

..... تندی و طول موج آن کاهش می‌یابد.

۲۲- امواج (دو بعدی و سه بعدی) هنگام ورود به محیط جدید سرعتشان تغییر می‌کند و جهت حرکت آنها نیز

ممکن است تغییر کند که به آن شکست موج می‌گویند.

۲۳- موج تحت سطح آب با ورود به محیط کم عمق، سرعتش کاهش می‌یابد. آن قسمت از جبهه‌ی موج

که دارد ناحیه‌ی کم عمق می‌شود چون برعکس کم می‌شود از تعبیه‌ی حجمی موج که هنوز دارد این ناحیه نشده است عقب می‌افتد که بنابراین فاصله‌ی حجمی موج و در نتیجه طول موج ^{کاهش} می‌یابد.

۲۴- زاویه‌ی پرتو فرودی با خط عمود را ^{زاویه تابش} می‌نامند (θ_i) و زاویه‌ی پرتوی شکست با خط عمود را ^{زاویه شکست} می‌نامند (θ_r)

۲۵- اگر موج وارد محیطی شود که سرعت آن کمتر شود زاویه‌ی شکست ^{بیشتر} از زاویه تابش است.

۲۶- به نسبت سرعت نور در خلأ به سرعت نور در یک محیط ^{فرب شکست} آن محیط می‌گویند. فرب شکست همواره ^{بزرگتر} یا مساوی ۱ است که ۱ مربوط به ^{خلأ} است.

۲۷- نه تنها می‌توان آبگیر یا ^{سراب} را دید بلکه می‌توان از آن عکس گرفت.

۲۸- خطی هوا با افزایش دما ^{کاهش} می‌یابد بنابراین فرب شکست آن ^{کاهش} می‌یابد.

۲۹- در یک روز گرم هوای به سطح زمین نزدیک تر می‌شویم دمای هوا ^{افزایش} و فرب شکست ^{کاهش} و سرعت نور ^{افزایش} و طول موج نور ^{افزایش} می‌یابد.

۳۰- خطی که نور منوف شده به چشم ما می‌رسد به تلوی می‌آید منشأ نور امتداد رو به عقب پرتوهای است که به چشم ما رسیده اند.

۳۱- نور سفید در بر خود به منشور به رنگ‌های مختلف تجزیه می‌شود زیرا فرب شکست هر محیطی به جز خلأ به طول موج نور بستگی ^{دارد} به این بخش شدگی ^{پاشندگی نور} می‌گویند.

۳۲- معمولاً فرب شکست برای نور با طول موج کوتاه تر ^{بیشتر} است.

فصل هفتم فیزیک اتمی

- ۱- از ^{چاقوی گاما} برای محل جراحی کم خط مغز و یا روانپزشکی برای درمان دسواس و افسردگی استفاده می شود
- ۲- تا پایان قرن نوزدهم مکانیک نیوتنی و ^{رمودینامیک} و ^{نظریه الکترومغناطیس ماکسول} که امروزه به نام فیزیک کلاسیک شناخته می شوند به صورت بنیادی کفایت خود را رسیده بودند.
- ۳- تغییر بنیادین در دانش فیزیک دانان در اوایل قرن بیستم به نظریه ^{نسبیت خاص} (مطالعه پدیده با سرعت بالا و نزدیک به سرعت نور) و نظریه ^{نسبیت عام} (مطالعه ی هندسه فضا - زمان و گرانش) و نظریه ^{کوانتوم} (مطالعه ی ذرات بسیار کوچک مثل اتم ها و ذرات سازنده آنها) منجر شد.
- اندکی پس از آن شاخه های دیگری مثل ^{فیزیک هسته ای} و ^{کیهان شناسی} به تدریج به وجود آمدند.
- ۴- در فیزیک ^{هسته ای} باس خنار، برهم کنش ها و واپاشی هسته ای سروکار داریم
- ۵- آنچه بیش از همه منجر به پیشرفت فیزیک هسته ای شد ساخت ^{شتاب دهنده ذرات} بود.
- ۶- اگر به کلاهک برقیتهایی با بار منفی نور ^{فرابنفش} تابیده شود انحراف ورقه در کاهش می یابد
- ۷- با تابش نور مرئی به برقیتهایی با بار منفی زاویه ی بین ورقه ۲ ^{تغییر نمی کند}
- ۸- وقتی نوری با بار مثبت مثل فرابنفش به یک فلز می تابد الکترون های از سطح آن جدا می شود که به این پدیده ^{فوتو الکتریک} می گویند و الکترون های جدا شده را ^{فوتو الکترود} می نامند.
- ۹- طبق دیدگاه فیزیک کلاسیک نور موج الکترومغناطیسی است و به الکترون های یزدی $\vec{F} = -e\vec{E}$ دارد و می کند پس دامنه ارتعاش الکترون به تدریج بهتر می شود تا با رسیدن به انرژی جنبش کافی از سطح فلز جدا شود بنابراین فوتو الکتریک باید با جوی بادی رخ دهد.

۱۰- طبقه‌بندی فیزیک کلاسیک شدت نور با $\dots\dots\dots$ مربع دامنه میدان الکتریکی متناسب است. $(I \propto E^2)$ بنابراین

انتظار می‌رود به ازای یک بامد معین با افزایش شدت نور باید انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های خارج شده افزایش یابد که با نتایج آزمایش سازگار نیست.

۱۱- انیشتین در تئوری فوتوالکتریک خود فرض کرد که نور با بامد $h\nu$ از بسته‌های انرژی به نام فوتون تشکیل شده است که انرژی هر فوتون $h\nu$ است.

۱۲- طبقه‌بندی انیشتین هنگامی که نور تکفام با بامد $h\nu$ به سطح فلز می‌تابد، فوتون صرفاً با یکی از الکترون‌های فلز برهم‌کنش می‌کند. اگر این فوتون به اندازه‌ی کافی پرا انرژی باشد تا فرکانس خروج الکترون از سطح فلز را انجام دهد، الکترون به طور آکنی از سطح فلز خارج می‌شود.

۱۳- بخشی از انرژی فوتون صرف خروج الکترون از سطح فلز می‌شود و مابقی آن به $\dots\dots\dots$ انرژی جنبشی

فوتوالکترون خارج شده تبدیل می‌شود. اگر بامد فوتون از بامدی معلوم به بامد آستانه

(که وابسته به جنس فلز است) کمتر باشد فوتون انرژی لازم برای خارج کردن الکترون از

سطح فلز را ندارد و دیده فوتوالکتریک رخ نمی‌دهد. برای نوری که بامد فوتون نامی آن کمتر از

بامد آستانه است افزایش شدت نور (با ثابت ماندن بامد) به معنی افزایش تعداد فوتون

است که باعث افزایش تعداد فوتوالکترون‌ها می‌شود در حالی که انرژی جنبشی آنها ثابت می‌ماند

۱۴- فرض کنید یک الکترون بین دو نقطه با اختلاف پتانسیل ۱۵ جابجا شود. در اینصورت تغییر انرژی

پتانسیل آن به اندازه‌ی 15 eV است که معادل است با $1.4 \times 10^{-19}\text{ J}$

۱۵- در مسائل می‌توانیم hc را برابر $1240\text{ eV} \cdot \text{nm}$ در نظر بگیریم.

۱۶- شکست نظریه موج الکترومغناطیسی نور در توجیه برخی از پدیده‌ها مثل فوتوالکتریک به این معنی ... **نسبت** ...

که مدل موجی نور باید کنار گذاشته شود. ولی باید بدانیم مدل موجی تمام ویژگی‌های نور را در بر ندارد.

۱۷- همین اجسام در حوداتی از خود امواج الکترومغناطیسی تابش می‌کنند. برای جسم جامد این امواج گستره‌ی پیوسته‌ای

از طول موج هست که به آن ... **تابش گرمایی** ... می‌گویند.

۱۸- تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد ناشی از ... **برهم‌کنش** ... بین اتم‌های سازنده آن است. حال

آنکه گازهای کم فشار در قوسی که اتم‌های منفرد آنها از برهم‌کنش بی‌قوی موجود در جسم

آزادند به‌جای طیف پیوسته یک طیف ... **گسسته** ... تابش می‌کنند که به آن ... **طیف خطی** ... می‌گویند.

۱۹- ... **بخار عناصر** ... در صورتی که بر آنلیتر شوند فقط چند طول موج خاص و منحصر به فرد تولید می‌کنند.

۲۰- برای تولید طیف گسسته خطی می‌توان از یک لامپ بلند شیشه‌ای حاوی گاز ... **رقیق** ... و **کم‌فشار** ...

استفاده می‌کنند که دو طرف آن دو الکترود به نامهای آند و کاتد قرار دارد که به ترتیب به قطبهای

... **مثبت** ... و ... **منفی** ... منبع تغذیه با ولتاژ بالا وصل می‌شوند که بسبب تخلیه الکتریکی در گاز می‌شود.

طیف خطی گسیل شده و رنگ نور ایجاد شده به ... **نوع گاز درون لامپ** ... بستگی دارد.

۲۱- معادله ریذریک برگرفته از داده‌های ... **تجربی** ... است و مربوط به طول موج‌های گسسته اتم ... **هیدروژن** ... است

۲۲- ... **تامسون** ... الکترون را کشف کرد. طبق مدل اتمی او اتم همچون کره‌ای است که بار مثبت در سرتا

آن به‌طور همگن گسترده شده است و الکترون‌ها مثل گلوله‌ها در آن پراکنده شده‌اند.

الکترون‌ها حول وضع تعادلشان نوسان می‌کنند که بسبب تولید امواج الکترومغناطیسی

می‌شود. با توجه به این امواج با واقعیت سازگار ... **نیست** ...

۲۴- رادرفورد و همکارانش بارگی‌ای از ذرات با بار مثبت (هسته‌ی هلیوم که به آن α ... می‌گویند)

به ورقه نازک طلا تاباندند. او انتظار داشت که همه یوتوها با انحراف ... بسیار کم

از ورقه طلا عبور کنند. در عمل ... یوتوها بدون انحراف یا با انحراف کم از ورقه

طلا عبور کردند. تعداد ... کمی. با انحراف زیاد عبور کردند و حتی تعدادی از آنها به عقب

بازگشتند. یوتوهای بدون انحراف از قسمت‌های ... یوتوهای بدون یوتوهای که

انحراف زیاد داشتند به یک هسته با جرمی ... و بار ... برخورد کرده بودند.

۲۵- در مدل رادرفورد که ... نام داشت اتم دارای یک هسته کوچک ($m = 10^{-15}$ g)

است و با تعدادی الکترون در فاصله ... به نسبت دور احاطه شده است.

۲۶- مدل رادرفورد پایداری اتم را توضیح نمی‌کند. اگر الکترون‌ها ساکن باشند به علت

نیروی ... باید روی هسته سقوط کنند. اگر در حال چرخش باشند حرکت شتابدار

می‌کنند پس طبق فیزیک کلاسیک باید ... موج الکترومغناطیسی تابش کنند که تسبب در از دست دادن انرژی می‌شود

مداری الکترون‌ها برابر است. به تدریج انرژی الکترون‌ها کم می‌شود پس به هسته نزدیک می‌شوند

و تسبب در چرخششان ... می‌باید و نهایتاً اتمی هسته سقوط می‌کند. بنابراین هم پایداری

اتم توضیح نمی‌دهد. و هم طیف گسسته اتم باید ... باشد که در مدل اتمی نیست.

۲۷- مدل اتمی ... مدل رادرفورد را تکمیل کرد و نه تنها پایداری اتم را توضیح می‌کرد بلکه

معادله ... برای طیف خطی اتم هیدروژن را نیز نتیجه می‌داد.

۲۹- بور پیشنهاد داد که در مقیاس ... قوانین مکانیک و الکترومغناطیس باید توسط قوانین دیگری

جالبترین و یاتکمیل شود و گاهی حیرانده در رفع مشکلات مدل اتمی را در مورد برداشت.

۳۰- مدارها و انرژی های الکترون ها در هوانم ^{کوانتده} هستند.

۳۱- شعاع مدار n ام $r_n = n^2 a_0$ و انرژی مدار n ام $E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$ است.

۳۲- وقتی الکترون در یکی از مدارهای مجاز قرار دارد موج الکترومغناطیسی تابش ^{نمی کند} نمیگزیند.

۳۳- هنگام گذار الکترون از یک مدار به مداری با انرژی ^{کمتر} یک فوتون تابش می شود که

انرژی آن برابر است با اختلاف انرژی دو مدار.

۳۴- پاشش ترین تراز انرژی ^{حالت پایه} نامیده می شود. به ترازهایی با انرژی بالاتر

^{برانگیخته} نامیده می شود. با افزایش n انرژی حالت های برانگیخته به هم نزدیک تر می شود.

۳۵- کمترین انرژی لازم برای خارج کردن الکترونی که در حالت پایه قرار دارد ^{انرژی یونش} نامیده می شود.

۳۶- ^{فراخفوف} با مشاهده ی دقیق طیف خورشید خط های سیاه نازکی کشف کرد. تعداد زیادی از

این خطوط توسط ^{جو خورشید} جذب شده اند. خط های دیگر توسط ^{جو زمین} جذب شده اند.

۳۷- اگر نور سفید از داخل گاز عنصری عبور کند برخی از طول موج ها توسط گاز جذب می شود و طیف حاصل

^{طیف جذبی خطی} نامیده می شود که برای هر عنصری منحصر به فرد است.

۳۸- هر گازی دقیقاً همان طول موج های را جذب می کند که اگر برانگیخته شود تابش می کند. بنابراین

طیف های جذبی خطی و گسیلی خطی ممکن یکدیگرند.

۳۹- الکترون ها می توانند با جذب فوتون به ترازهایی با انرژی ^{بالاتر} بروند. در اینصورت انرژی

فوتون دقیقاً برابر با اختلاف انرژی دو مدار است .

۴۰- مدل اتمی بور را **می توان** برای اتم هیدروژن گونه به کار برد. یعنی اتم هایی که فقط یک الکترون دارند.

۴۱- مدل اتمی بور نارسایی هایی دارد. این مدل برای اتم هایی با بیش از یک الکترون به کار نمی رود. زیرا در این مدل نیروی الکتریکی بین **الکترون ها** در نظر گرفته نشده است. همچنین این مدل نمی تواند تفاوت شدت خط های گسیلی را توضیح دهد.

۴۲- فرکانس گسیل می تواند به صورت **خود بخودی** یا **القایی** باشد.

۴۳- در گسیل **خود بخودی** فوتون در جهت کاتوره ای گسیل می شود.

۴۴- برای گسیل **القایی** انرژی فوتون درودی باید برابر اختلاف انرژی دو مدار باشد.

۴۵- در گسیل القایی یک فوتون دارد و دو فوتون خارج می شود. این موضوع باعث

تقویت نور لیزر می شود. فوتون گسیلی در همان جهت فوتون **درودی** حرکت می کند.

۴۶- فوتون گسیلی با فوتون درودی **هم بسازد** و **هم ناز** یا **هضم** است. **و هم جهت**

۴۷- در گسیل القایی به یک منبع انرژی خارجی نیاز است تا الکترون را به حالت برانگیخته درآورد.

این انرژی از طریق روش های متفاوتی مثل **درختن های شدید نور مخفی** و یا **تخلیه های ولتاژ بالا** تأمین می شود.

۴۸- اگر به اندازه ای کافی انرژی به الکترون داده شود الکترون های بیشتری به حالت برانگیخته در می آیند.

شرطی که به **وارونگی جمعیت** معروف است. در این حالت تعداد الکترون ها در تراز می موسوم به

ترازهای شبه پایدار بسیار بیشتر از ترازهای پائین تر است. در این حالت زمان ماندگاری حالت برانگیخته بیشتر است.

فصل هشتم نیرنگ هسته‌ای

- ۱- کشف یوترونی آغازی برای پی بردن به وجود **هسته اتم** بود.
- ۲- شعاع هسته تقریباً 10^{-5} برابر شعاع اتم است.
- ۳- هسته اتم از پروتون و نوترون تشکیل شده است که به طور کلی **نوکلئون** نامیده می‌شوند.
- ۴- نوترون بار الکتریکی ندارد و جرم آن اندکی از جرم پروتون **بیشتر** است.
- ۵- مجموع تعداد کل پروتون و نوترون را **عدد جرمی** می‌نامند.
- ۶- ویژگی‌های حوضه را تعداد **پروتون** و **نوترون** آن تعیین می‌کنند.
- ۷- ویژگی‌های هراتم را تعداد **پروتون** تعیین می‌کند.
و خواص شیمیایی یکسان
- ۸- هسته‌هایی که تعداد پروتون یکسان و تعداد نوترون‌های متفاوت دارند خواص **هسته‌ای** متفاوتی دارند. این هسته‌ها در جدول مندلیف هم مکان هستند و **ایزوتوپ** نامیده می‌شوند.
- ۹- به جز **هیدروژن** ایزوتوپ‌های مختلف یک هسته با نام همان هسته تعیین می‌شوند.
- ۱۰- بیش از ۹۹٪ جرم اتم در هسته قرار دارد. مرتبه بزرگی جرمی هسته $\frac{9}{10^{14}} \text{ cm}^3$ است.
- ۱۱- جاذبه‌ی حاصل از نیروی گرانش چندان **ضعیف** است که **نمی‌تواند** با نیروی الکترودستاتیکی رانشی مقابله کند.
- ۱۲- نیروی هسته‌ای **جاذبه** و **کوتاه برد** است و تنها در فاصله‌ی ای کوکب‌تر از ابعاد هسته اثر می‌کند.
- ۱۳- نیروی هسته‌ای **مستقل** از نوع بار الکتریکی است.
- ۱۴- برای پایداری هسته نیروی دافعه‌ی الکتریکی باید با نیروی جاذبه‌ی هسته‌ای **متوازن** باشد.
- ۱۵- یک پروتون **تمام** پروتون‌های هسته را دفع می‌کند ولی نوکلئون‌ها فقط نوکلئون **مجاور** را جذب می‌کند.

۱۶- وقتی پروتون های درون هسته افزایش می یابد اگر هسته نخواهد پایداری داشته باشد باید تعداد نوترون نیز افزایش یابد.

۱۷- هسته ی پایدار با بهترین تعداد پروتون ($Z=83$) مربوط به است.

۱۸- در میان عناصر ناپایدار با عدد اتمی $Z > 83$ ، ($Z=90$) و ($Z=92$)

تنها عنصرهایی هستند که واپاشی آنها چنان کند است که از هضم تشکیل منطقه شمسی در چند میلیارد سال پیش مقدار کمی از آنها در اثر واپاشی به عناصر سنگ تر تبدیل شده اند.

۲۰- برای جدا کردن نوکلئون های هسته انرژی لازم است که به آن انرژی بستگی هسته ای می گویند.

۲۱- جرم هسته از جرم نوکلئون های تشکیل دهنده آن اندکی است. به این اختلاف

..... کاستی جرم هسته می گویند که طبق $E=mc^2$ به انرژی بستگی هسته ای تبدیل می شوند.

۲۲- انرژی نوکلئون های هسته کوانتیده است و هر انرژی دلخواهی را اختیار کنند.

۲۳- نوکلئون های می توانند با جذب انرژی به تراز بالاتر بروند و در نتیجه هسته برانگیخته شود.

۲۴- هسته ی برانگیخته می تواند با گسیل فوتون (γ) به حالت پایه برگردد. (فوتون $\gamma \rightarrow x^*$)

۲۵- اختلاف بین ترازهای انرژی نوکلئون در حدود KeV تا MeV است. در حالی که در آلکترون

در حدود eV است. بنابراین در واکنش های شیمیایی هسته ی برانگیخته نمی شوند.

۲۷- در واپاشی طبیعی سه نوع ریز تو α β و می تواند ایجاد شود.

۲۸- تعداد نوکلئون در واکنش هسته ای پایسته است.

۲۹- پرتوهای α $0.1 mm$ پرتوهای β $0.1 mm$ و پرتوهای γ $100 mm$ در ورقه های سربی نفوذ می کنند.

۳- پرتوهای α ... از هسته‌های سنگین تابش می‌شود و از جنس هسته‌ی ^{۴۲}He است. یعنی از ^۲ پروتون و ^۲ نوترون تشکیل شده است و بار آن $+2e$ است.

۳۱- به هسته قبل از پرتوزایی ^{هسته مادر} و پس از پرتوزایی ^{هسته دختر} گفته می‌شود.

۳۲- پرتوهای α ... پس از طی مسافت 2cm در هوا یا عبور از لایه‌ی نازک مواد جذب می‌شود. از این پرتوها در آشکارساز دود استفاده می‌شود.

۳۳- واپاشی ^{بتا} β ... نخستین نوع واپاشی بود که توسط هنری بکرل کشف شد. این واپاشی متداول ترین نوع واپاشی است. الکترون این واپاشی در هسته‌ی مادر وجود ^{ندارد} و یکی از الکترون‌های مدار اتم نیز ^{نیست} ... در این واپاشی ^{یک نوترون} به ^{یک پروتون} و ^{یک الکترون} تبدیل می‌شود.

۳۴- ^{پوزیترون} جرمی برابر با الکترون دارد ولی بار آن مثبت است. در این واپاشی ^{یک پروتون} به ^{یک نوترون} و ^{یک پوزیترون} تبدیل می‌شود.

۳۵- اغلب هسته‌های α یا β در ^{لیت} برانظیف قرار می‌گیرند و تابش ^{گاما} γ به ^{لیت} پایه می‌رسد.

۳۶- در تابش ^{گاما} γ ... عدد اتمی و جرمی تغییر نمی‌کنند.

۳۷- در یک نمونه‌ی پرتوزا پس از گذشت زمان کافی تعداد هسته‌های مادر به ^{نصف} میل می‌کند.

۳۸- نیمه عمر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا تعداد هسته‌های مادر موجود در نمونه ^{نصف} شود.

موفق باشید. گردانین